ELLE KALDIRMA VE TAŞIMA İŞLERİNDE İSG

Prof. Dr. Bülent EKİCİ

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Elle Taşıma İşi

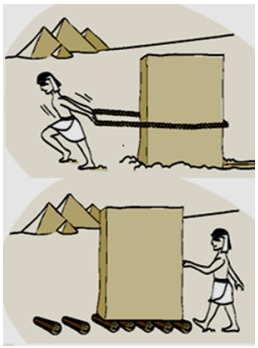
Elle taşıma işi : Olumsuz ergonomik koşullar ve nitelikleri bakımından işçilerin bel ve sırt incinmelerine neden olabilecek yüklerin, bir veya daha fazla işçi tarafından elle veya beden gücü kullanılarak kaldırılması, indirilmesi, itilmesi, çekilmesi, başka bir yere götürülmesi veya hareket ettirilmesi gibi işlerin yapılması veya bu işlerin yapılması için fiziki olarak destek olunmasını ifade eder.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Ergonominin etimolojisi

Latincede;

- Ergon= Çalışma (İş),
- Nomikos = Yasa
  - Ergonomi= **Çalışma** (İş) **Yasası** (Kuralları)



© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

YÜKÜN KALDIRILMASI



© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

YÜKÜN İNDİRİLMESİ



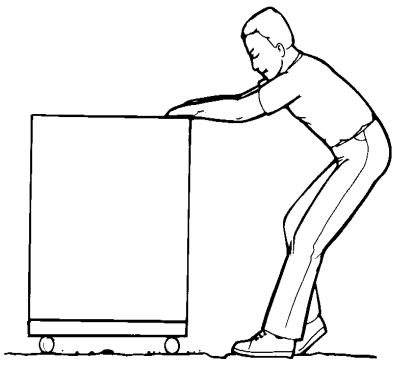
© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

YÜKÜN İTİLMESİ



© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

YÜKÜN ÇEKİLMESİ



© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

YÜKÜN BAŞKA BİR YERE GÖTÜRÜLMESİ



© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

VEYA HAREKET ETTİRİLMESİ



© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Elle Taşıma

gibi işlerin yapılması veya bu işlerin yapılması için fiziki olarak destek olunmasını ifade eder.



© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

İşçilerin Eğitimi ve Bilgilendirilmesi

Madde 8 — Elle yapılan taşıma işlerinde, işçilerin bilgilendirilmesi ve eğitimi ile ilgili olarak aşağıdaki hususlara uyulacaktır:

a) İşveren, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinin 10 uncu maddesindeki hususlarla birlikte, bu Yönetmelik uyarınca sağlık ve güvenliğin korunmasına yönelik alınan tedbirler hakkında işçileri ve/veya temsilcilerini bilgilendirecektir.

İşveren, elle taşıma işlerinde işçiler ve/veya temsilcilerine taşınan yükle ilgili genel bilgileri ve mümkünse yükün ağırlığı ile eksantrik yüklerin ağır tarafının ağırlık merkezinin yeri hakkında, kesin bilgileri vermekle yükümlüdür.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

İşçilerin Eğitimi ve Bilgilendirilmesi

a) İşveren, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinin 12. maddesindeki hususlarla birlikte, bu Yönetmeliğin eklerinde belirtilen hususları da dikkate alarak, yüklerin doğru olarak nasıl taşınacağı ve yanlış taşınması halinde ortaya çıkabilecek riskler hakkında işçilere yeterli bilgi ve eğitim verecektir.



© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Ağır beden işi

Sürekli elle yapılan ağır iş, solunum ve kalp atış hızını artırır. Eğer işçi iyi bir fiziksel yapıda değilse kolayca yorulur.

Azami kapasite ile çalışmanın riskleri vardır. Ağır işleri yapmak yerine mekanik güç kullanılması bu risklerin azaltılmasına yardımcı olur. Mekanik güç, kas gücü düşük olan kimselerin iş imkanlarının artırılmasına yardımcı olur.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Ağır beden işi

Diğer taraftan, insanlara hiç fiziki çaba gerektirmeyen işlerin verilmesi de iyi bir fikir değildir. Böyle işler yorucu ve sıkıcıdır.

İş yükünün çok ağır olmaması ve gün içinde değişmesi önemlidir. Etkin dinlenme süreleri günlük işe dahil edilmelidir.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Statik (sabit yükler)

En doğal çalışma şekli ritmik çalışmadır. Bu dinamik yük, kasın kasılma ile gevşeme arasında gidip gelmesini sağlar. Eğer, bir cisim kaldırılır ve o halde tutulursa, bu durum kasları tek tip statik yük altına sokar. Statik yük altındaki kaslar, sürekli kasıldıkları için yorulurlar. Bir süre sonra kaslar ağrımaya başlar. Kaslar üzerindeki uzun süreli statik yük, kalbe olan baskıyı artırır. Kanın, kasların içinde kalması yüzünden nabız artar.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Kaldırma

Kaldırma, dikkatle ele alınması gereken bir problemdir. Ağır yüklerin elle kaldırılması ve taşınması engellenmelidir. Bu iş, mümkün olduğu ölçüde mekanik aletlerle yapılmalıdır. Aksi takdirde birçok kişinin yardım etmesi gereklidir. Herkesin birlikte çalışması ve doğru kaldırma metotlarını kullanması önemlidir.

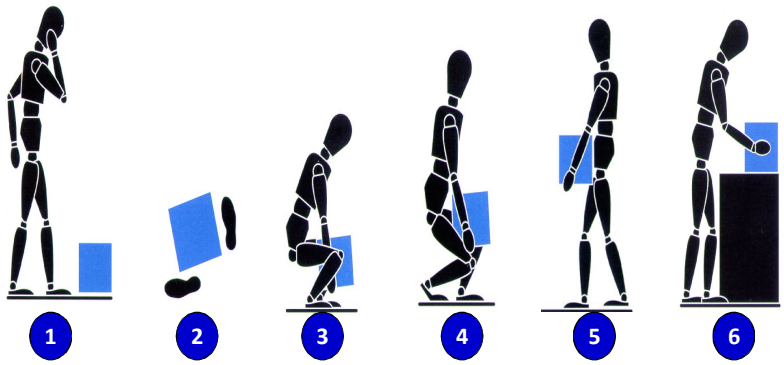
© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Doğru Kaldırma Metotları

Yükler kaldırılırken sırt değil, bacaklar kullanılmalıdır. Omuzlar geriye atılmalı, bel dışa doğru eğilmeli ve bacaklar kırılmalıdır. Yük, göğse mümkün olduğunca yakın tutulmalı ve sonra boyun ve sırt düz tutulurken bacaklar yükü kaldırmak için düzleştirilmelidir.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yük kaldırmada 6 nokta kuralı



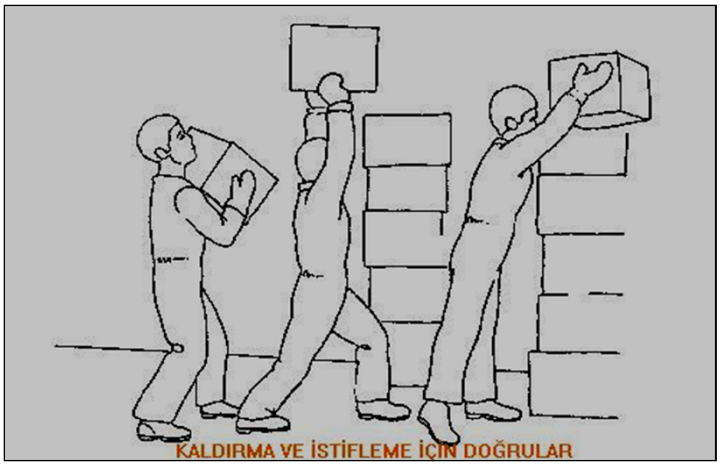
© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Çeşitli örnek hareketler



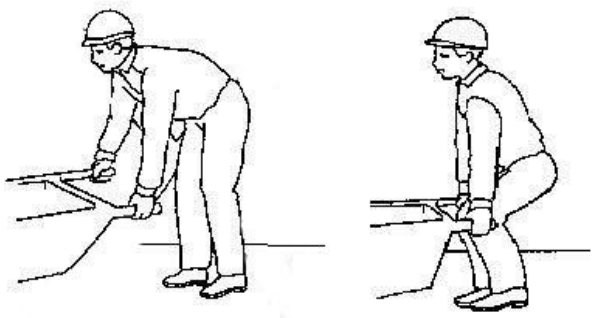
© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Çeşitli örnek hareketler



© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Çeşitli örnek hareketler



© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Çeşitli örnek hareketler



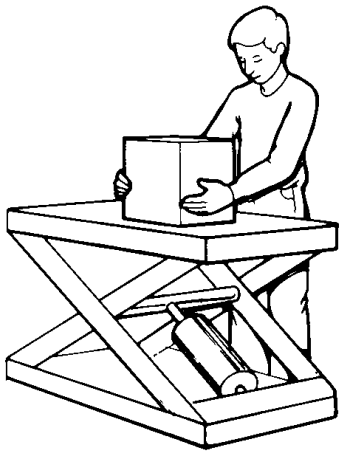
© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Çeşitli örnek hareketler



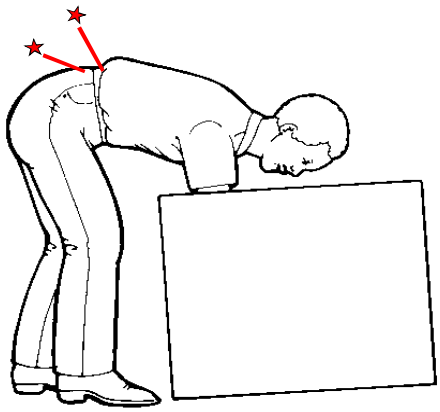
© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Çeşitli örnek hareketler



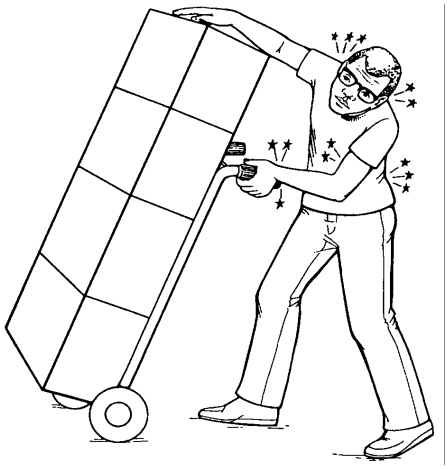
© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Çeşitli örnek hareketler



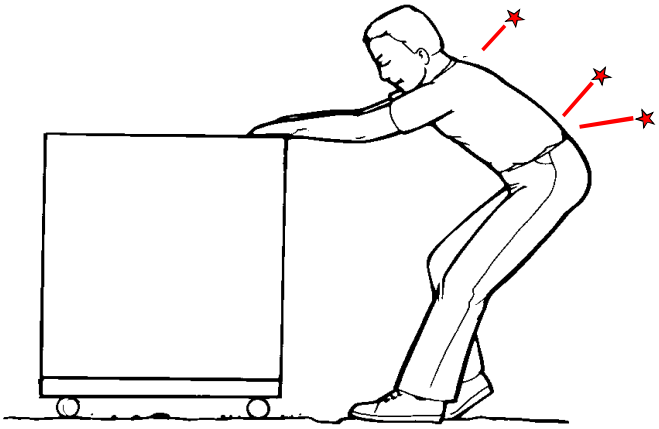
© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Çeşitli örnek hareketler



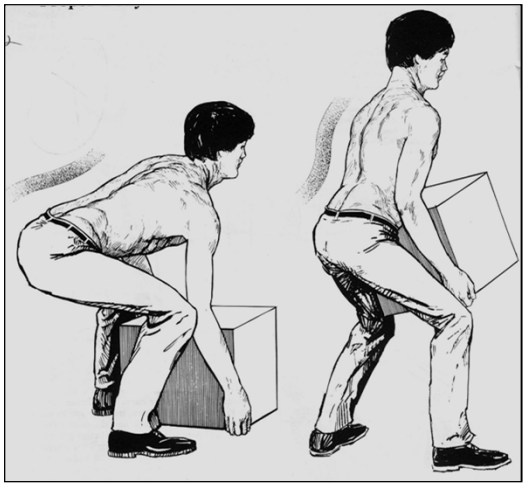
© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Çeşitli örnek hareketler



© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Çeşitli örnek hareketler



© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Malzemenin Kaldırılma, Taşınma, İstiflenme Ve Depolanmasında Alınacak Güvenlik Tedbirleri

►Malzemenin kaldırılması, taşınması, istiflenmesi ve depolanmasında genellikle mekanik araçlar kullanılması esastır.

►Ağır parçaların ekip halinde kaldırıldığı veya taşındığı hallerde önceden belirtilen kumanda hareket ve işaretleri kullanılacaktır.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Malzemenin Kaldırılma, Taşınma, İstiflenme Ve Depolanmasında Alınacak Güvenlik Tedbirleri

►Fıçı, varil ve benzeri büyük yuvarlak kaplar, eğik düzlemlerden indirilirken takozlar, kaldıraçlar, halat ve ipler kullanılacak ve işçiler, eğik düzlemin alt başında ve indirilen kapların önünde durmayacaklardır.

►Ağır parçaların boru veya çubuk ve benzeri yuvarlak parçalar üzerinde yürütülerek taşındığı hallerde, bunlar el ile itilmeyecek, kaldıraçlarla veya benzerleri ile hareket ettirilecektir.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği

►İşyerlerinde malzemeler, aydınlatmayı engellemeyecek, makina ve tesisatın çalışmasını güçleştirmeyecek, geçitlerde gidiş ve gelişi aksatmayacak ve yangın söndürme tesisatının kullanılma ve çalışmasını engellemeyecek ve devrilmeyecek şekilde ve ağırlıklarına dayanacak taban üzerine ve ancak 3 metre yükseklikte istiflenecektir.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği

► Ağır çuval ve torbalar, dört köşesi çaprazlama olarak ve en çok 5 sırada bir, 1 torba eksik konularak istif edilecektir.

► Kızışmayı önlemek ve dengeyi sağlamak için, kesilmiş keresteler, yerden yüksekte yapılan raflar üzerine yatay olarak veya az eğik sıralar halinde istiflenecek ve her sıra arasına, uçları geçitleri kapamayan latalar atılacaktır.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği

► Çubuk ve borular, uygun raf veya sehpalar üzerine veya bunların sağlanamadığı hallerde, kalaslardan yapılacak bir taban üzerine istiflenecek ve istifin her iki tarafı, dayanıklı kazıklarla desteklenecektir.

► Kuru maddelerin döküm halinde bulunduğu ve alttaki boşaltma ağzından, bu maddelerin mekanik vasıtalar veya el ile alındığı üstü açık siloların üst ağızları, uygun ızgaralarla kapatılacaktır.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği

► Kuru maddelerin döküm halinde bulunduğu silolara işçilerin girmesi gerektiğinde, her işçiye, ucu sağlam bir yere bağlanmış uygun emniyet kemeri verilecek ve silo ağzında sürekli olarak görevli bir işçi bulundurulacaktır.

► Döküm halinde kuru maddelerin depolandığı siloların sahanlık ve sabit dik veya yatık merdivenleri bulunacak ve bunlar uygun korkuluklarla korunacaktır.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği

►Yanabilen kuru maddelerin döküm halinde depolandığı silolar, ateşe dayanıklı maddelerden yapılmış olacak ve bunlarda uygun havalandırma tertibatı bulunacaktır.

►Kuru maddelerin yığın halinde depolandığı ve bunların el aletleri ile alındığı hallerde, yığınların dip tarafında, bunların dengesini bozabilecek nitelikte boşluklar meydana getirilmeyecektir.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği

►Depoların kuru maddeler, patlayıcı veya zehirleyici karışımlar meydana getirebilecek nitelikte olduğu hallerde, yükleme, boşaltma ve depolama işlerinde ayrıca gerekli özel tedbirler alınacaktır.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

İş Ekipmanlarının Kullanımı Yönetmeliği

►Bütün yük kaldırma işleri, işçilerin güvenliğini korumak için uygun şekilde planlanacak ve gözetim altında yürütülecektir.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği

Aşağıdaki işler, Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği kapsamındadır. Bu işlerde, kadın işçi ve genç işçi çalıştırılması yasaktır.

►Araçsız olarak yirmi beş kilodan yukarı ağırlık taşıma, boşaltma ve yükleme işleri

►El arabası gibi araçlarla elli kilodan yukarı ağırlık taşıma, boşaltma ve yükleme işleri

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği

►Üç ve dört tekerlekli ve pedallı arabalarla altmış kilodan yukarı ağırlık taşıma, boşaltma ve yükleme işleri

►En çok % 10 rampalı yerlerde vagonetlerle üç yüz kilodan yukarı ağırlık taşıma, boşaltma ve yükleme işleri

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

İşverenin Yükümlülükleri

İşveren :

a) İşyerinde yüklerin elle taşınmasına gerek duyulmayacak şekilde, iş organizasyonu yapmak ve yükün uygun yöntemlerle, özellikle mekanik sistemler kullanılarak taşınmasını sağlamak için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür.

b) Yükün elle taşınmasının kaçınılmaz olduğu durumlarda, elle taşımadan kaynaklanan riski azaltmak için uygun yöntemler kullanılmasını sağlayacak ve gerekli düzenlemeleri yapacaktır.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

İşverenin Yükümlülükleri

Yükün elle taşınmasının kaçınılmaz olduğu durumlarda işveren, işin mümkün olduğu kadar sağlık ve güvenlik şartlarına uygun olarak yapılabilmesi için işyerinde gerekli düzenlemeyi yapacak ve;

a) Yüklerin özelliklerini de göz önünde bulundurarak, yapılan işteki sağlık ve güvenlik koşullarını değerlendirecek,

b) Özellikle işçilerin sırt ve bel incinme risklerini önlemek veya azaltmak için, çalışma ortamının özellikleri ve yapılan işin gereklerine uygun önlemleri alacaktır.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yükle İlgili Risk Faktörleri

Yükün özellikleri :

Aşağıda belirtilen özelliklere sahip yüklerin elle taşınması sırt ve bel incinmesi riski oluşturabilir;

► çok ağır veya çok büyükse,

► kaba veya kavranılması zor ise,

► dengesiz veya içindekiler yer değiştiriyorsa,

► vücuttan uzakta tutulmasını veya vücudun eğilmesini veya bükülmesini gerektiren bir konumda ise,

► özellikle bir çarpma halinde yaralanmaya neden olabilecek yoğunluk ve şekilde ise.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yükle İlgili Risk Faktörleri

Fiziksel güç gereksinimi :

İş;

► çok yorucu ise,

► mutlaka vücudun bükülmesi ile yapılabiliyorsa,

► yükün ani hareketi ile sonuçlanıyorsa,

► vücut dengesiz bir pozisyonda iken yapılıyorsa,

bedenen çalışma şekli ve harcanan güç, özellikle sırt ve bel incinmelerine neden olabilir.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yükle İlgili Risk Faktörleri

Çalışma ortamının özellikleri :

Çalışma ortamı aşağıdaki özelliklerde ise, özellikle sırt incinmesi riskini artırabilir;

► çalışılan yer işi yapmak için yeterli genişlik ve yükseklikte değil ise,

► zemin düz değilse, engeller bulunuyorsa veya düşme veya kayma riski varsa,

► çalışma ortam ve şartları, işçilerin yükleri güvenli bir yükseklikte veya uygun bir vücut pozisyonunda taşımasına uygun değilse,

► işyeri tabanında veya çalışılan zeminlerde yüklerin indirilip kaldırılmasını gerektiren seviye farklılıkları varsa,

► zemin veya üzerinde durulan yer dengesizse,

► sıcaklık, nem veya havalandırma uygun değilse.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yükle İlgili Risk Faktörleri

İşin gerekleri :

Aşağıda belirtilen çalışma şekillerinden bir veya daha fazlasını gerektiren işler sırt ve bel incinmesi riski oluşturabilir.

► özellikle vücudun belden dönmesini gerektiren aşırı sık veya aşırı uzun süreli bedensel çalışmalar,

► yetersiz ara ve dinlenme süresi,

► aşırı kaldırma, indirme veya taşıma mesafeleri,

► işlemin gerektirdiği, işçi tarafından değiştirilemeyen çalışma temposu.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Bireysel Risk Faktörleri

İşçinin;

► yapılacak işi yürütmeye fiziki yapısının uygun olmaması,

► uygun olmayan giysi, ayakkabı veya diğer kişisel eşyalar kullanması,

► yeterli ve uygun bilgi ve eğitime sahip olmaması,

durumunda işçiler risk altında olabilirler.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi